

Срез

Жилая башня, 25 этажей · Ø 28,7 м · 81,76 м. Цилиндр со скручиванием 120° и медной спиралью фасада — единственная скульптурная форма, которая помещается в ТЗ

КВАРТИР	ЖИТЕЛЕЙ, ОЦЕНКА	ОРП, М²
192	408	10 340
ГНС, М²	**ЗАСТРОЙКА, М²**	**КО**
16 147	646,8	0,640

Эскизный проект, предпроектная стадия. Модель, расчёты и все листы альбома получены из одного инструмента — «Срез», генератора массинга. Рендеры — Blender 5.1 Cycles по экспорту GLB

Жилая башня «Срез»	КУРС ПИК × МФТИ · задание 4	АВТОР Алексей Ткаченко	СТАДИЯ Эскиз	ЛИСТ 1 / 11

Почему цилиндр

ТЗ задаёт почти жёсткую призму: запас между требуемой площадью этажа и пределом застройки меньше 1 %

АРИФМЕТИКА ТЗ

Квартирам нужно не меньше 10 300 м². Первый этаж общественный, значит их несут 24 этажей. ОРП этажа = (ГНС этажа − 133 м² ядра и коридоров) × 0,84. Отсюда средний жилой этаж — не меньше **643,9 м²**

Площадь застройки — проекция всего объёма на землю — ограничена **650 м²**. Любой этаж, сдвинутый, повёрнутый или увеличенный относительно соседних, расширяет проекцию. При коридоре 644–650 м² на это остаётся меньше 1 %

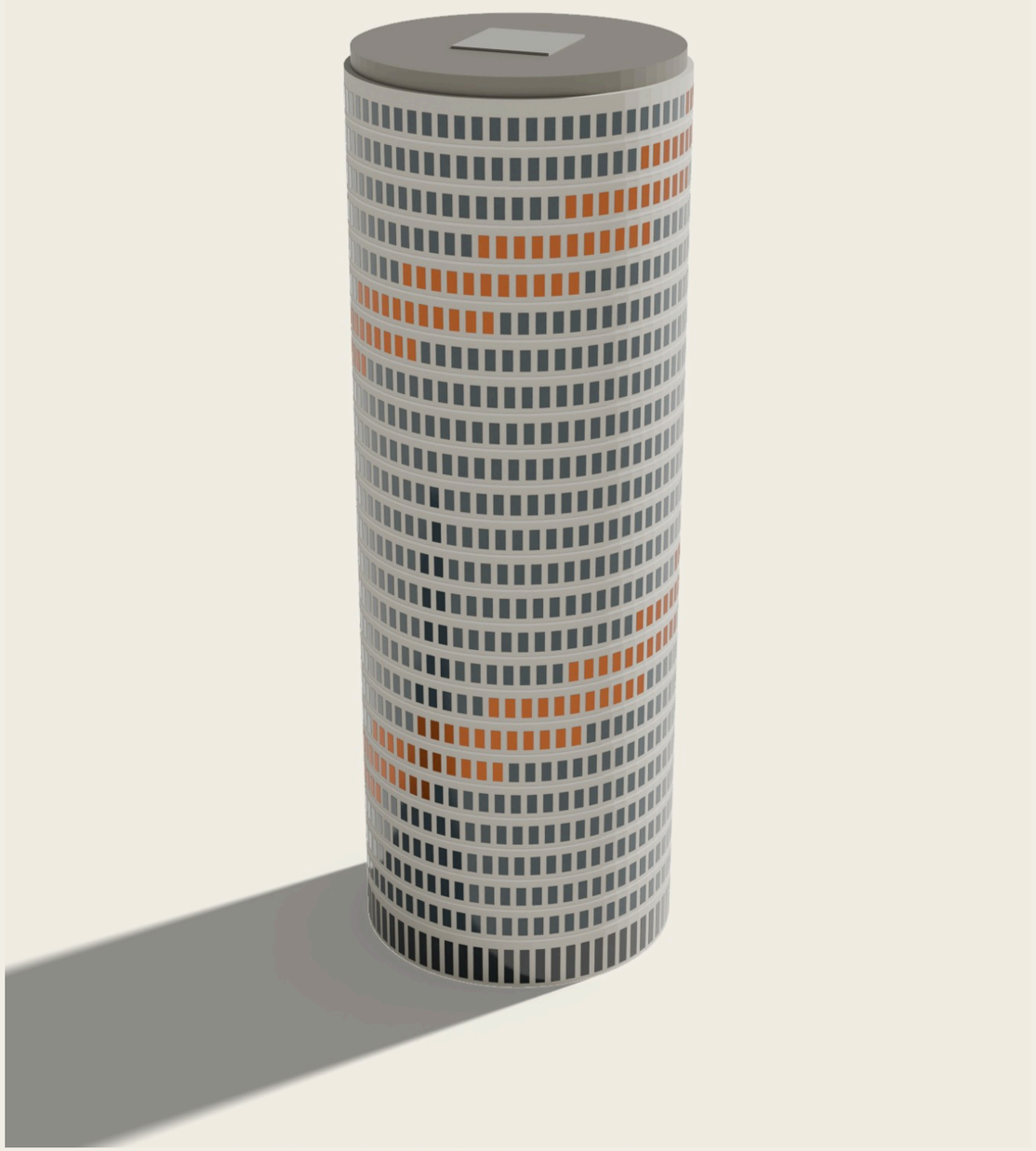
ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ

Скручивание, наклон, сужение и каскад выводят застройку за предел уже на первых градусах — это видно на следующем листе. Скульптурным в этом коридоре может быть только тело вращения: круг при повороте даёт ту же проекцию

Поэтому башня — цилиндр Ø 28,7 м, скрученный на 120° к вершине. Поворот читается по сдвигу оконной сетки и по медной спирали простенков, которая делает 1,5 витка по высоте. Площади она не меняет

К0

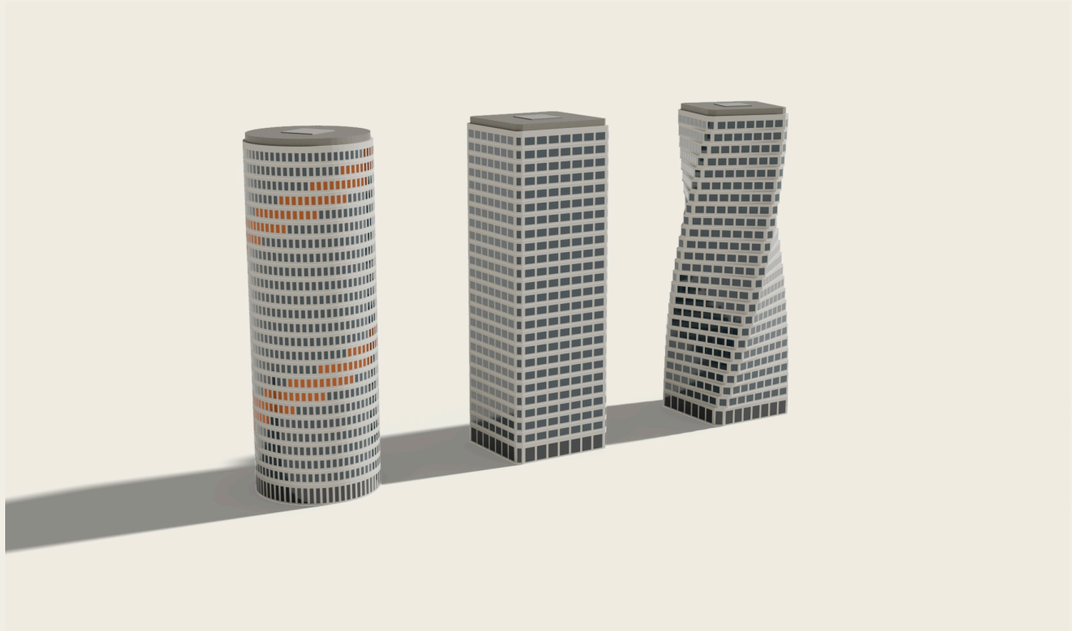
Ориентир микробрифа 0,58–0,60 несовместим с остальными пунктами: при ГНС ≤ 16 250 м² (25 × 650) и ОРП ≥ 10 300 м² К0 не ниже 0,634. У варианта К0 = 0,640. Это раскрыто, а не подогнано



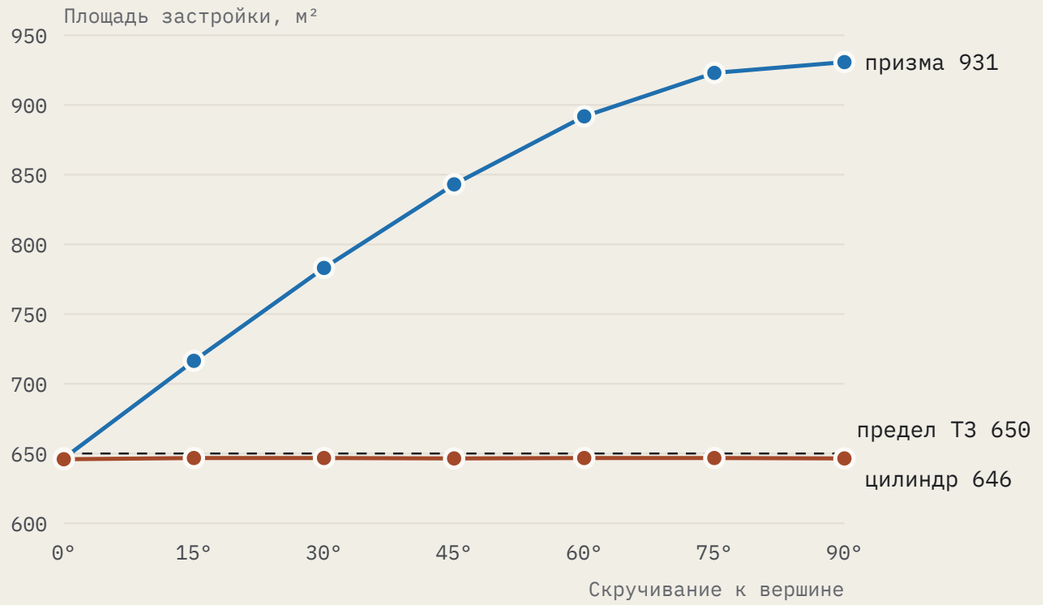
Птичий полёт. Тень показывает чистый круг пятна

Цена скульптуры

Три варианта одного инструмента и площадь застройки при скручивании



Слева направо: цилиндр (в ТЗ), призма (в ТЗ), скульптура со скручиванием 75° и сужением 12 % (вне ТЗ)



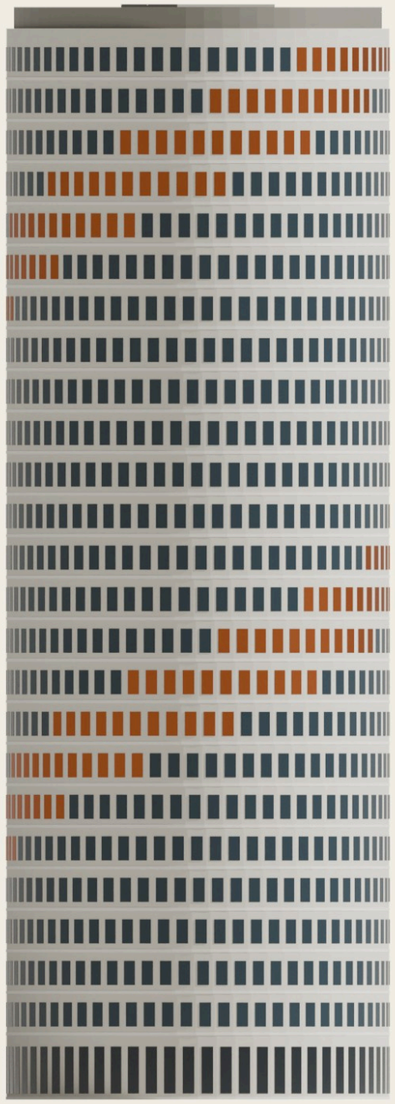
Цилиндр Ø 28,7 м — Призма 26,4 × 24,6 м ----- Предел ТЗ

ВАРИАНТ	ГАБАРИТ	ФОРМА	ЗАСТРОЙКА	ГНС	ОРП	
Цилиндр	Ø 28,7 м	120°	646,8	16 147	10 340	в ТЗ
Призма	26,4 × 24,6 м	0°	646,6	16 164	10 353	в ТЗ
Скульптура	25,2 × 25,8 м	75° · сужение 12 %	793,4	14 240	8 740	вне ТЗ

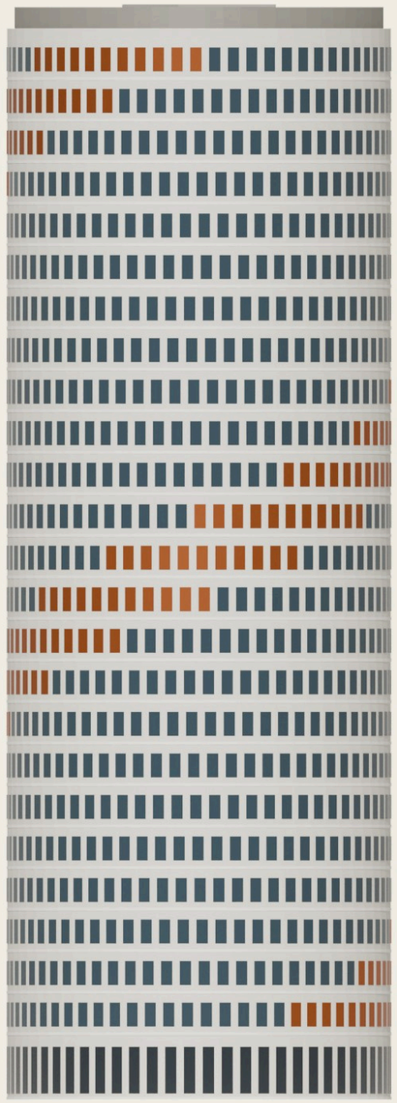
Кнопка «Подогнать габарит под ТЗ» ищет наибольший габарит, при котором застройка ≤ 650 м². Для скульптуры ответ: при застройке 650 м² квартир лишь около 6 700 м², форма в ТЗ не помещается. Скручивание призмы на 15° добавляет 70 м² застройки, на 45° — 196 м²; цилиндр не меняется

Фасады

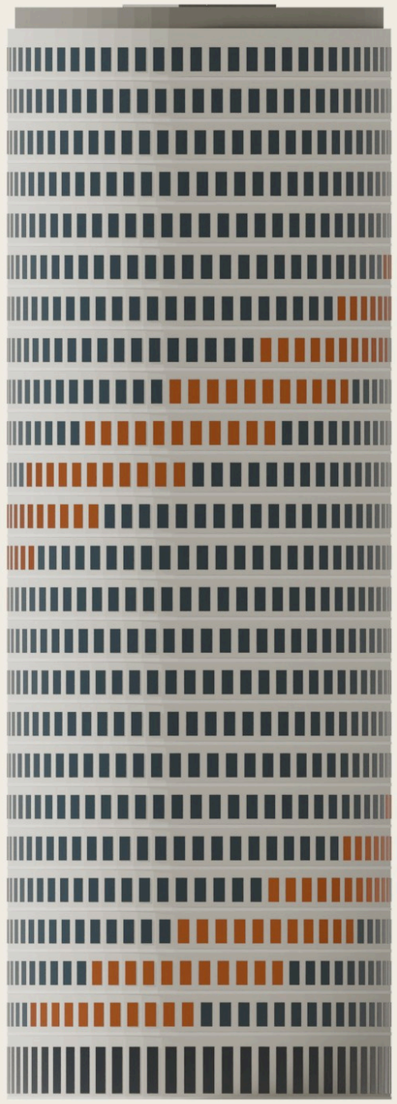
Ортогональные виды, сняты с той же 3D-модели



Юг



Восток

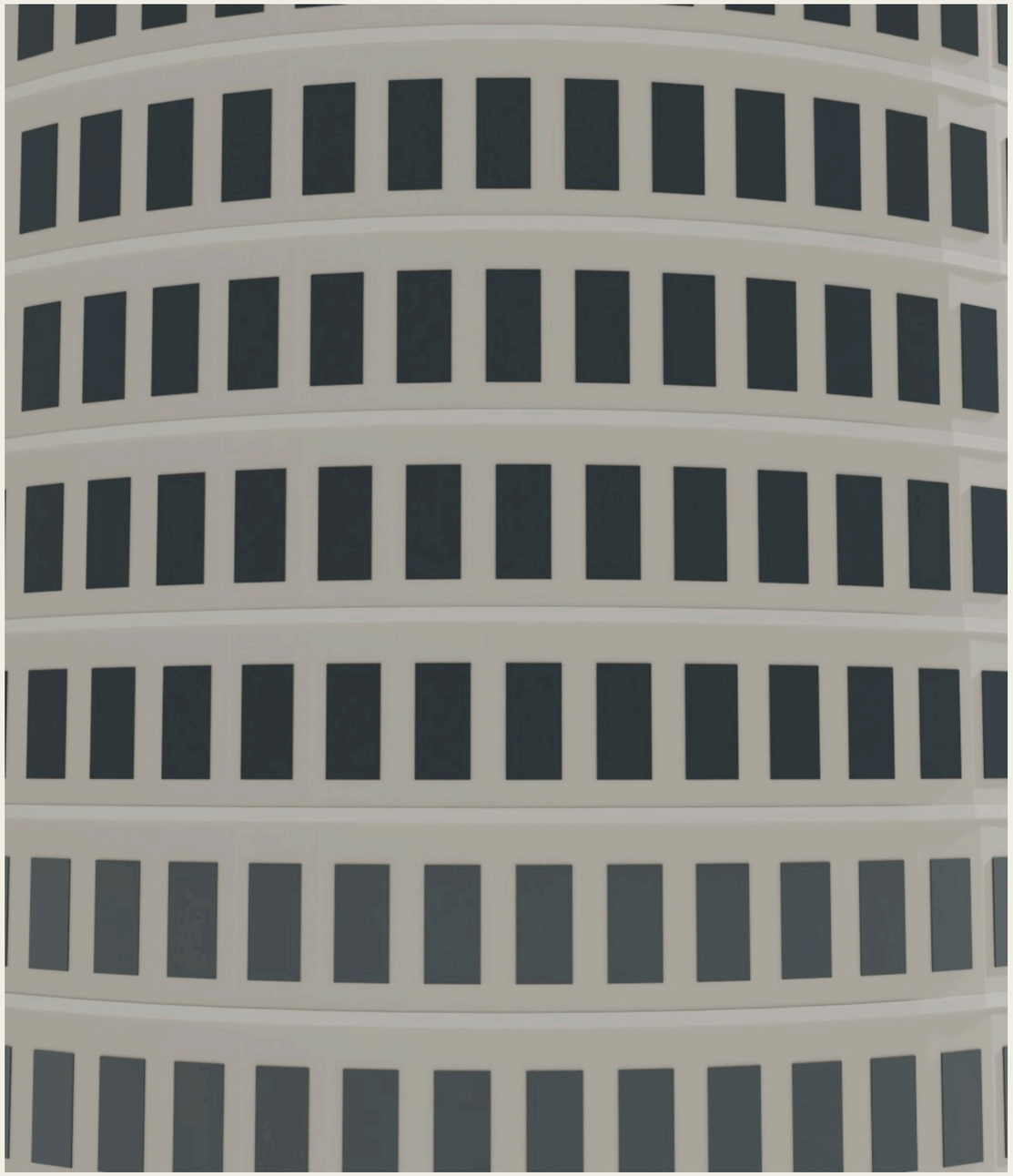


Север

Жилая башня «Срез»	КУРС ПИК × МФТИ · задание 4	АВТОР Алексей Ткаченко	СТАДИЯ Эскиз	ЛИСТ 4 / 11

Фасадный фрагмент

Окна на модуле 300 мм, медные простенки по спирали



ОКОННАЯ СЕТКА

Окружность этажа разбита на 64 грани по ≈ 1,41 м. На каждой — окно с шагом, кратным 300 мм. Высота окна 1,8 м на типовых этажах и 3,5 м на первом

СПИРАЛЬ

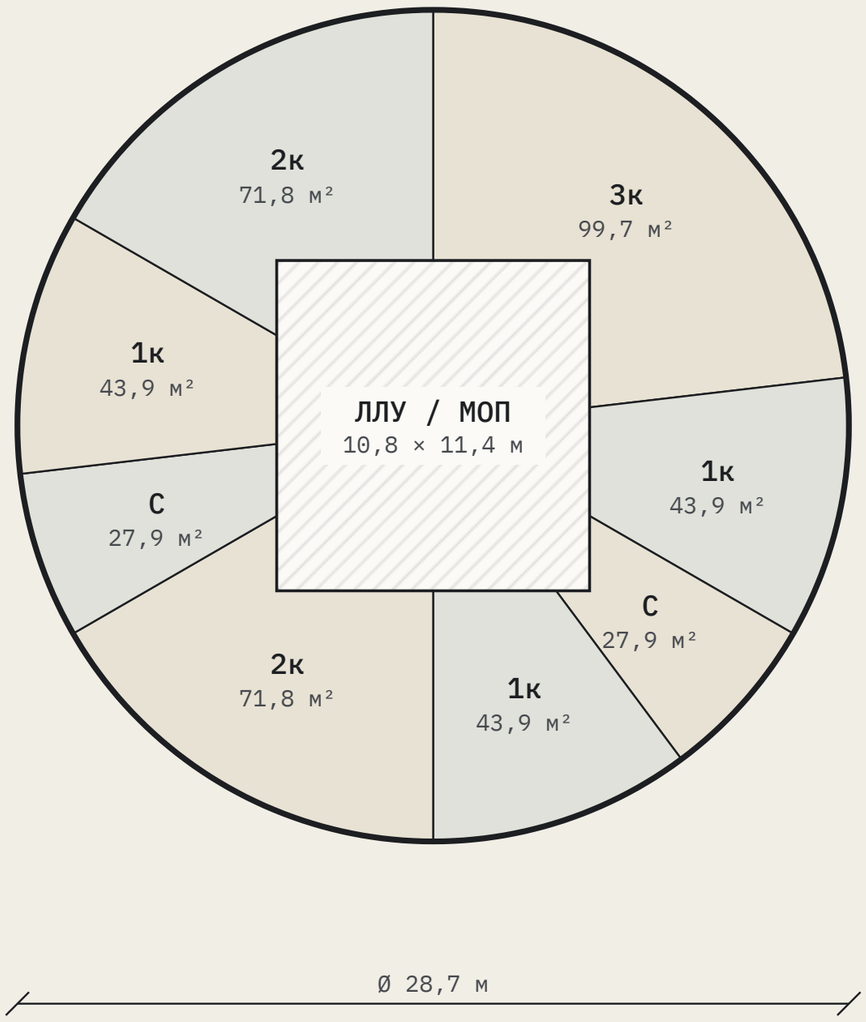
Простенок окрашивается в медь, если его угол попадает в ленту шириной 17 % окружности, которая поднимается на 1,5 витка от земли до кровли. Вместе с поворотом этажей на 5,00° лента и сетка дают два ритма: медленный поворот объёма и быструю спираль

ПЛИТЫ

Торец перекрытия 220 мм выступает пояском. Ограждение и солнцезащита не проектировались — это следующая стадия

План типового этажа

Этажи 2–24 · условная раскладка квартир вокруг ядра



СХЕМА

Ядро ЛЛУ 10,8 × 11,4 м в центре, восемь квартир по кругу. Каждая квартира получает отрезок фасада, глубина от ядра до фасада 6,5–9,0 м

ТИП	НА ЭТАЖЕ	ОРП, М²	НА ДОМ
Студия	2	27,9	48
1-комнатная	3	43,9	72
2-комнатная	2	71,8	48
3-комнатная	1	99,7	24
Итого	**8**	**430,8**	**192**

Квартирография — авторская гипотеза: 2 × 28 + 3 × 44 + 2 × 72 + 1 × 100 м², пропорционально приведённая к расчётной ОРП этажа 430,8 м². Комнаты, двери, инсоляция и пожарные решения не разрабатывались

Жилая башня «Срез»	КУРС ПИК × МФТИ · задание 4	АВТОР Алексей Ткаченко	СТАДИЯ Эскиз	ЛИСТ 6 / 11

Высотная схема

Отметки этажей и завершения



ВЫСОТЫ

Первый этаж 4,80 м — общественный, с лобби и сервисами. Типовые этажи 3,10 м, последний 3,86 м по микробрифу. Над кровлей — парапет и техническое завершение 1,8 м

Отметка кровли +79,96 м, завершения +81,76 м. Подземных этажей в варианте нет

ЭТАЖНОСТЬ

25 этажей приняты по слайду задания. Микробриф рекомендует уровень 24 этажа — отличие требует согласования

Технико-экономические показатели

Сравнение с ТЗ задания

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТЗ	МОДЕЛЬ	СТАТУС
Этажность	25	25	в ТЗ
Квартиры	180–230 шт.	192 шт.	в ТЗ
Жители	380–430 чел.	408 чел.	в ТЗ
Площадь квартир, ОРП	10 300–11 500 м²	10 340 м²	в ТЗ
Площадь здания, ГНС	16 000–18 000 м²	16 147 м²	в ТЗ
Площадь застройки	450–650 м²	646,8 м²	в ТЗ

КАК СЧИТАЕТСЯ

ГНС — сумма площадей надземных этажей по наружному контуру. Площадь застройки — объединение проекций всех этажей. ОРП этажа = (ГНС – ЛЛУ 104,4 – МКК 28,6) × 0,84 — эскизная методика микробрифа

Квартир 8 на этаж, жителей 17 на этаж — сценарная оценка. Км1 и Км2 не рассчитаны: методика и пресет заказчика не предоставлены

К0

К0 = ОРП / ГНС = 0,640. Ориентир 0,58–0,60 при этом ТЗ недостижим, см. лист 2

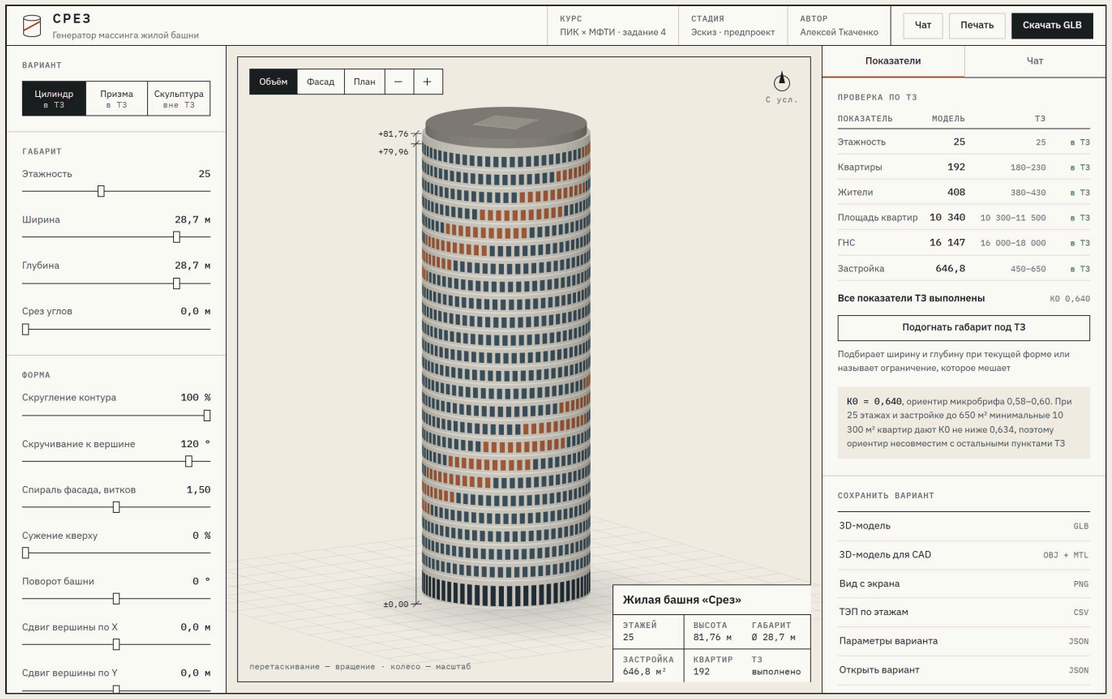
Поэтажная ведомость

Из инструмента, без ручных правок

ЭТАЖ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОТМЕТКА, М	ВЫСОТА, М	ГНС, М²	ОРП, М²	КВАРТИР	ЖИТЕЛЕЙ
1	Первый, общественный	+0,00	4,80	645,89	0,00	0	0
2	Жилой	+4,80	3,10	645,89	430,83	8	17
3	Жилой	+7,90	3,10	645,89	430,83	8	17
4	Жилой	+11,00	3,10	645,89	430,83	8	17
5	Жилой	+14,10	3,10	645,89	430,83	8	17
6	Жилой	+17,20	3,10	645,89	430,83	8	17
7	Жилой	+20,30	3,10	645,89	430,83	8	17
8	Жилой	+23,40	3,10	645,89	430,83	8	17
9	Жилой	+26,50	3,10	645,89	430,83	8	17
10	Жилой	+29,60	3,10	645,89	430,83	8	17
11	Жилой	+32,70	3,10	645,89	430,83	8	17
12	Жилой	+35,80	3,10	645,89	430,83	8	17
13	Жилой	+38,90	3,10	645,89	430,83	8	17
14	Жилой	+42,00	3,10	645,89	430,83	8	17
15	Жилой	+45,10	3,10	645,89	430,83	8	17
16	Жилой	+48,20	3,10	645,89	430,83	8	17
17	Жилой	+51,30	3,10	645,89	430,83	8	17
18	Жилой	+54,40	3,10	645,89	430,83	8	17
19	Жилой	+57,50	3,10	645,89	430,83	8	17
20	Жилой	+60,60	3,10	645,89	430,83	8	17
21	Жилой	+63,70	3,10	645,89	430,83	8	17
22	Жилой	+66,80	3,10	645,89	430,83	8	17
23	Жилой	+69,90	3,10	645,89	430,83	8	17
24	Жилой	+73,00	3,10	645,89	430,83	8	17
25	Жилой	+76,10	3,86	645,89	430,83	8	17
Итого				**16 147,15**	**10 339,90**	**192**	**408**

Инструмент

«Срез» — генератор массинга с проверкой по ТЗ, чатом и экспортом



srez-tower-studio.vercel.app · один HTML-файл, без библиотек

ЧТО ДЕЛАЕТ

Параметры формы → поэтажная геометрия → ГНС, ОРП, застройка, K0 → проверка по шести пунктам ТЗ с величиной отклонения. «Подогнать под ТЗ» находит габарит или называет ограничение, которое мешает. Чат меняет форму через JSON со строгой схемой: сервер проверяет каждое значение по сетке параметров, отмена в один клик. Экспорт GLB, OBJ, CSV, JSON, PNG

КАК СДЕЛАНО

1. **02.11, практика** — Codex: параметрическая призма, ТЭП, экспорт GLB и PDF
2. **02–04.11** — Codex: формы (скручивание, сужение, уступы, овал), чат на Responses API со Structured Outputs, публикация на Vercel
3. **09.11** — Claude Code: перебор форм показал коридор меньше 1 %, отсюда цилиндр, спираль и подбор габарита; исправлены цвета GLB (sRGB → linear); интерфейс в языке чертёжного листа; рендеры Blender по GLB; альбом собирается скриптом из движка

ПРОМПТ, С КОТОРОГО НАЧАЛСЯ ПОВОРОТ

> *«Посчитай перебором, при каких формах — скручивание, сужение, наклон, уступы — все пункты ТЗ выполняются одновременно, и найди для каждой лучший габарит»*

Ограничения и следующие шаги

Что этот эскиз не утверждает

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Нет исходных данных участка: красные линии, отступы, инсоляция, пожарные проезды, окружение
- План — схема зон, а не планировка: комнаты, мокрые точки, двери и инсоляция квартир не проверены
- Ядро и коридоры приняты постоянными (133,0 м²) для всех форм; для скульптурных форм это допущение оптимистично
- Конструктив, ветровые нагрузки, фасадная система и стоимость не оценивались
- Площадь застройки считается как проекция всего объёма — консервативное прочтение. Если заказчик считает её по первому этажу, коридор для скульптуры шире, но ограничения ГНС и ОРП остаются

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

- Подключить пресет ПИК для Км1/Км2 и каталог ЛЛУ вместо постоянного ядра
- Раскладка квартир решателем по фронту инсоляции — та же задача, что в задании 3
- Уточнить у заказчика, считается ли застройка по проекции или по первому этажу: от этого зависит, есть ли место для скульптуры
- Встроить проверки в чат: агент предлагает только формы, которые проходят ТЗ, или явно показывает цену отклонения